



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
CÂMPUS DE BAURU

FERNANDO HIROSHI MURUSAKI
IGOR DOS REIS GOMES
LUÍS FERNANDO DAS CHAGAS

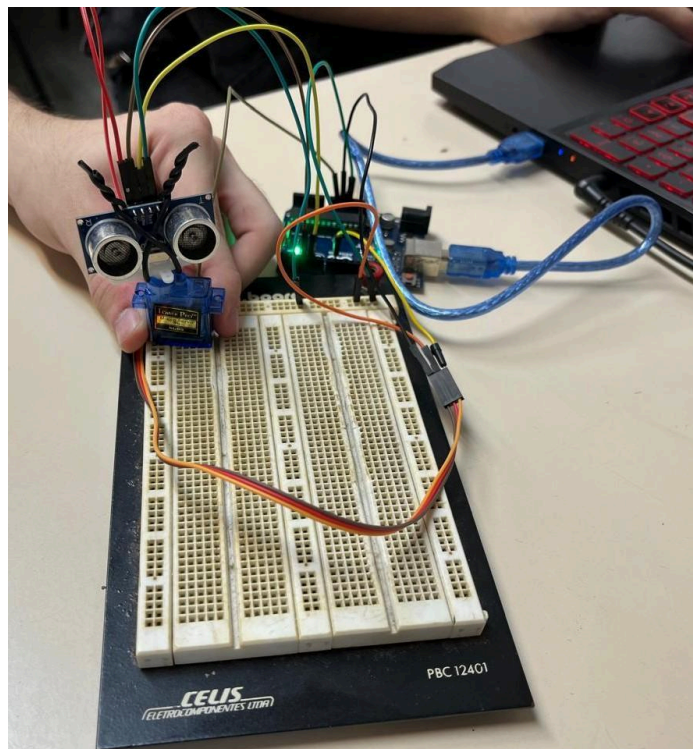
PROJETO DE ARDUINO - 2025

Bauru
2024

1. Introdução

O presente relatório apresenta os processos realizados no desenvolvimento do projeto de Arduino, apresentado ao professor Marco Aurélio Rocha na data de 10/06 como segunda avaliação da disciplina de Arquitetura de Computadores. A proposta envolve a montagem de um circuito em Arduino, que recebe dados de entrada externos e gera uma saída que possa ser analisada. Nosso grupo escolheu desenvolver um circuito que simula o funcionamento de um sonar, utilizando um micro servo motor e um sensor ultrassônico. O sensor rotaciona 180° e analisa seus arredores, gerando uma saída visual na tela do computador que demonstra o quão próximo ele está dos elementos detectados.

Figura 1 - Imagem do projeto montado



Fonte: Elaboração própria

2. Materiais e Metodologia

A primeira etapa envolveu a alimentação da protoboard utilizada, através do pino de 5V e de um dos pinos Ground da placa Arduino Uno.

A placa foi conectada ao notebook com um cabo USB A/B. Com a

protoboard alimentada, foram conectados a ela os componentes que seriam utilizados: um micro servo motor 9g SG90 e um sensor ultrassônico HC-SR04. O pino PWM do motor foi ligado à placa Arduino no pino 6, enquanto os pinos Echo e Trigger do sensor foram ligados, respectivamente, aos pinos 9 e 10. O sensor foi fixado no micro servo motor, permitindo que ele fosse rotacionado conforme o código enviado ao motor.

Figura 2 - Código para funcionamento do Arduino Uno

```
#include <Servo.h>

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
const int servoPin = 6;

long duration;
float distance;
Servo servo;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  servo.attach(servoPin);
}

void loop() {
  for (int angle = 0; angle <= 180; angle += 2) {
    servo.write(angle);
    delay(150);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    distance = duration * 0.0343 / 2;
    Serial.print(angle);
    Serial.print(",");
    Serial.println(distance);
  }
}
```

```

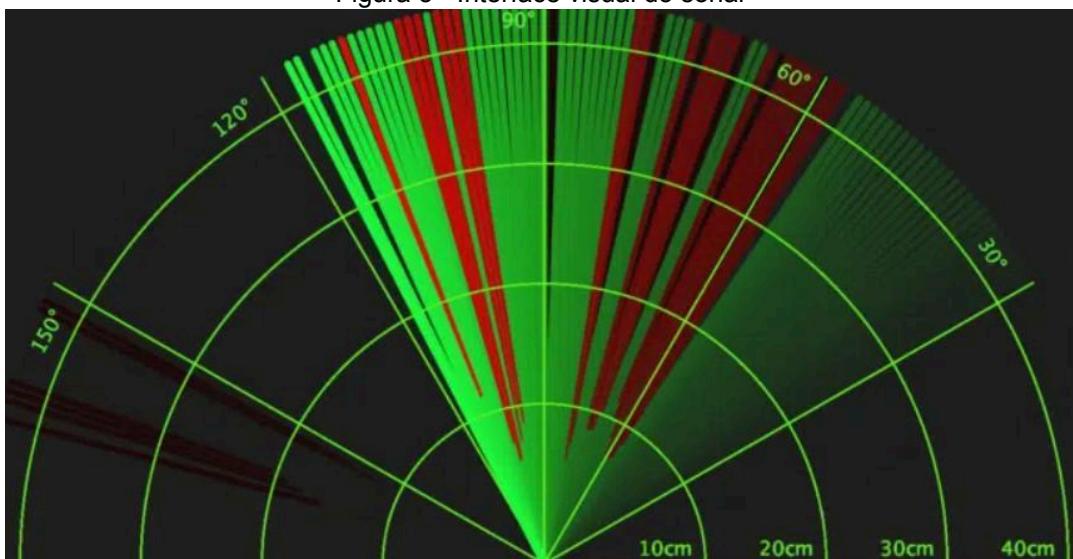
for (int angle = 180; angle >= 0; angle -= 2) {
  servo.write(angle);
  delay(150);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0.0343 / 2;
  Serial.print(angle);
  Serial.print(",");
  Serial.println(distance);
}
}

```

Fonte: Elaboração própria

O código enviado à placa Arduino Uno utiliza um contador que é incrementado com um intervalo de 150 milissegundos. Esse contador representa o ângulo para o qual o servo motor irá rotacionar. Ao mesmo tempo, o sensor calcula a distância do elemento mais próximo a ele e envia essa informação via serial de volta ao computador. Esses dados são utilizados pela plataforma Processing, que expressa os dados graficamente em uma interface que simula um sonar.

Figura 3 - Interface visual do sonar



Fonte: Elaboração própria

3. Resultados e Discussão

O projeto foi concluído dentro de um mês e permitiu a aplicação e desenvolvimento de técnicas de programação na IDE Arduino e da montagem de circuitos em protoboard. Alguns problemas foram enfrentados na utilização da plataforma Processing, que até então era desconhecida para os alunos. Contudo, como o código utilizado para gerar a interface do sonar é padrão para todas as aplicações que o utilizam, foi necessário apenas adaptá-lo para se encaixar a lógica aplicada no circuito montado.